

Simulación de la Doble Rendija

Maria Alejandra Echeverri, Juan Esteban Ospina, Santiago Moreno

1. Introducción

A finales del siglo XIX J.J Thomson descubrió el electrón, una de las partículas fundamentales de lo que hoy conocemos como el Modelo Estándar. Este descubrimiento permitió entender que hay bloques fundamentales de la materia que se comportan como partículas, es decir, como pequeñas esferas que colisionan, se agrupan y transforman para formar lo que hoy llamamos naturaleza.

Sin embargo, en la época también eran estudiados los fenómenos ondulatorios que están relacionados con la propagación de perturbaciones, como las que se generan en un estanque al dejar caer una piedra. De esta forma, la teoría desarrollada para describir estos fenómenos tiene conceptos asociados como el de la interferencia, que no es mas que la superposición de dos o mas ondas.

Cada uno de estos conceptos, partículas y ondas, se puede estudiar de forma independiente en el mundo macroscópico (el mundo a escala humana, por ejemplo), pero en el mundo microscópico se obtiene un resultado diferente.

Hay un experimento en particular que nos permite evidenciar el hecho de que en realidad las partículas se pueden ver de cualquiera de las dos maneras, y con igual validez, este se conoce como el experimento de la doble rendija. Fue llevado a cabo a inicios del siglo XIX por el físico inglés Thomas Young, con el fin de establecer si la naturaleza de la luz era ondulatoria o corpuscular. Lo que Young observó cuando enfocó un rayo de luz sobre dos rendijas, para después ser proyectado sobre una pantalla, fue una serie de franjas iluminadas y oscuras, que se conoce como patrón de interferencia, y solo es posible su realización si la luz en este caso se estuviera comportando como una onda. Pero esto es conflictivo con la noción de que la luz es un paquete de partículas llamadas fotones, lo cual está soportado por ejemplo por el famoso efecto fotoeléctrico. En la figura 1, se ilustra el montaje experimental clásico para el experimento de la doble rendija.

Resulta que esta dualidad onda-partícula no se limita solo a la luz, sino que es evidenciable sobre todas las partículas subatómicas que constituyen la naturaleza. Por ejemplo, si enviamos un conjunto grande de electrones, uno tras otro, al mismo dispositivo de doble rendija, se podrá observar un patrón de interferencia producto de contar dónde cayó cada uno de los electrones. Claramente este es un comportamiento inesperado, porque enviar un solo electrón implica un comportamiento de partícula, y por lo tanto no esperaríamos ver el patrón de las ondas.

Adicionalmente, al agregar un observador que de alguna manera pueda decir

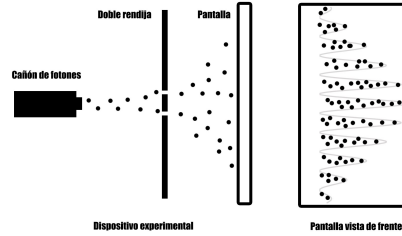


Figura 1: Esquema simple del montaje clásico del experimento de la doble rendija. (Fuente: <https://rb.gy/9q0ubb>)

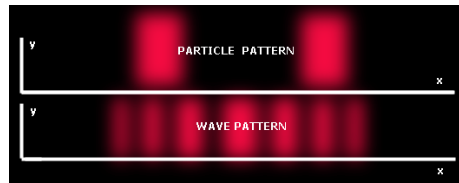


Figura 2: Parte superior: patrón correspondiente a partículas (con observador). Parte inferior: patrón correspondiente a ondas (sin observador). (Fuente: <https://rb.gy/atw8nz>)

por cual de las dos rendijas pasó el electrón, o la partícula de interés, se obtiene un patrón mucho más simple, de solo dos franjas que se distribuyen alrededor de los puntos en dónde están las rendijas. Es decir que, no podemos tener una medida simultanea de las propiedades ondulatorias y de partícula, estamos limitados siempre a ver alguno de los dos comportamientos, pero sabemos que ambos coexisten y representan un entendimiento igualmente válido del sistema. En la figura 2, podemos ver una comparación entre los dos posibles patrones dependiendo de la presencia de un observador.

Con todo esto en mente, hemos realizado una simulación donde se puede ajustar el tamaño de la rendija, y también la presencia o ausencia de un observador, permitiendo así evidenciar la naturaleza cuántica de este sistema.

Descripción matemática

El patrón de interferencia en el experimento de la doble rendija, cuando las partículas exhiben su comportamiento ondulatorio, puede describirse mediante la siguiente ecuación para la intensidad $I(x)$ en el detector en función de la posición x :

$$I(x) = I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right) \left[\frac{\sin(\pi a \sin \theta / \lambda)}{\pi a \sin \theta / \lambda} \right]^2 \quad (1)$$

donde I_0 es la intensidad máxima, d es la distancia entre las rendijas, a es

el ancho de las rendijas, θ es el ángulo de desviación y λ es la longitud de onda de la partícula.

Además, la posición de los máximos, o franjas iluminadas en el patrón, se puede determinar de acuerdo con:

$$y_n = n \frac{\lambda D}{d}, \quad (2)$$

donde n numera el máximo, y D es la distancia entre las dos rendijas y la pantalla sobre la que se proyecta el patrón de interferencia.

2. Simulación

En la simulación se puede apreciar en la parte superior una fuente de ondas transversales que propaga ondas hasta la doble rendija. Desde allí las rendijas se convierten en fuentes, y las ondas que se propagan interfieren y vemos el resultado proyectado en una pantalla. En la parte superior izquierda se han creado unos deslizadores que permiten variar la longitud de onda, y el ancho de rendija en el experimento. Debajo de los deslizadores hay un botón que permite activar o desactivar la presencia de un detector en las rendijas. Véase la figura 3.

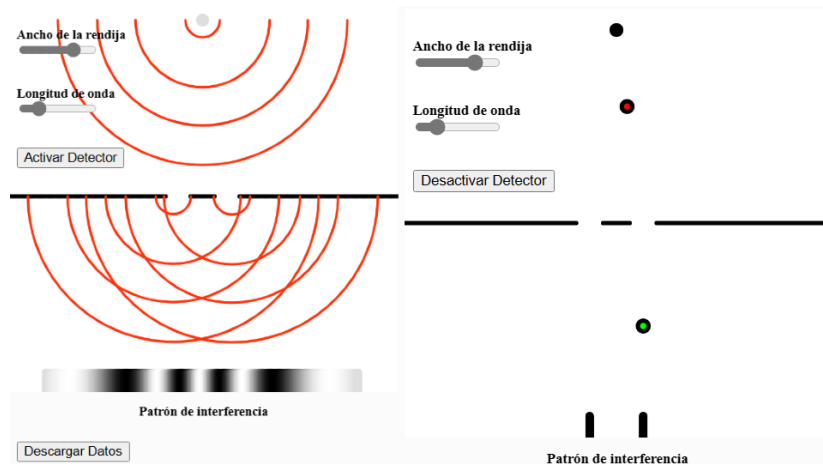


Figura 3: Imágenes tomadas desde la simulación. Lado izquierdo: sin detector. Lado derecho: con detector.

3. Referencias

- [1] Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1965). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. III: Quantum Mechanics*. Addison-Wesley.